Conectividade nas Escolas do Estado do Ceará

Relatório Estatístico Descritivo | Universidade de Fortaleza (UNIFOR) | Curso: Ciência da Computação

Autores do Relatório

- João Gabriel Braga Simões
- Yasmin Guerra Barros Melo

Made with GAMMA

Introdução e Contexto

A conectividade digital no ensino básico é um requisito fundamental para a equidade educacional. No Estado do Ceará, o monitoramento destes indicadores via Censo Escolar é vital para identificar falhas de infraestrutura. A análise descritiva permite sintetizar o cenário de milhares de instituições, transformando dados brutos em informações para a gestão pública, focando na tomada de decisões baseada em evidências.

Este relatório apresenta uma análise completa da conectividade digital nas escolas cearenses, utilizando dados do Censo Escolar 2024 disponibilizados pela Base NIC.br. A investigação abrange 5.976 escolas e examina indicadores de acesso à internet, infraestrutura de laboratórios, porte escolar e disponibilidade de dispositivos móveis.

Objetivos do Estudo

- Fornecer subsídios descritivos para análise da conectividade educacional
- Descrever acesso à internet e laboratórios de informática
- Organizar indicadores de porte escolar
- Analisar dispersão de dispositivos móveis

Made with GAMMA

Metodologia da Pesquisa

01

Abordagem Quantitativa

Pesquisa descritiva baseada em dados secundários do Censo Escolar 2024

02

Fonte de Dados

Base NIC.br - Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Internet

03

Amostra

Subconjunto de 5.976 escolas do Estado do Ceará

04

Ferramentas

Análise processada no software RStudio com pacotes dplyr, ggplot2 e psych

A metodologia adotada permite uma análise abrangente e rigorosa dos indicadores de conectividade, aplicando técnicas estatísticas descritivas para caracterizar o cenário educacional do estado. As variáveis qualitativas foram analisadas através de tabelas de frequência e gráficos de barras, enquanto as variáveis quantitativas receberam tratamento estatístico completo incluindo medidas de posição, dispersão e separatrizes.

Made with GAMMA

Distribuição por Dependência Administrativa

5.172

Escolas Municipais

86,55% das unidades educacionais

769

Escolas Estaduais

12,87% da rede pública estadual

35

Escolas Federais

0,59% da rede educacional

A análise da variável "Tipo de Dependência" revela que a rede municipal detém a vasta maioria das unidades escolares no Ceará. Esta distribuição indica que a educação básica cearense é fortemente descentralizada, o que exige uma coordenação eficiente entre o Estado e os municípios para implementação de políticas de tecnologia e conectividade. A concentração municipal implica desafios adicionais de padronização e qualidade dos serviços educacionais.

Made with GAMMA

Distribuição por Localização

Escolas Urbanas

3.510 instituições localizadas em áreas urbanas com melhor infraestrutura e acesso a recursos tecnológicos

Escolas Rurais

2.466 instituições em áreas rurais enfrentando desafios logísticos e de infraestrutura de rede

O cenário educacional do Ceará apresenta um equilíbrio significativo entre áreas urbanas e rurais. Embora a maioria seja urbana, o número expressivo de escolas rurais representa um desafio logístico importante. O acesso técnico e a infraestrutura de rede são habitualmente mais limitados em áreas remotas, exigindo políticas específicas para reduzir esta desigualdade geográfica.

Made with GAMMA

Infraestrutura de Laboratórios e Internet

Laboratório de Informática

A análise revela que **4.188 escolas (70,08%) não possuem** laboratório de informática dedicado, enquanto apenas **1.788 instituições (29,92%) dispõem** desse ambiente. Este dado indica que, apesar da alta conectividade, a maioria dos alunos ainda carece de um espaço estruturado para o aprendizado prático de tecnologia.

A ausência de laboratórios em 70% das escolas limita significativamente o ensino prático e a formação de competências digitais essenciais para os estudantes.

Acesso à Internet

Observa-se que a conectividade é **praticamente universal** no Ceará: **5.937 escolas (99,35%)** possuem acesso à internet, enquanto apenas **39 escolas (0,65%)** não contam com este serviço.

Apesar da universalização do acesso, o gargalo atual não reside mais no sinal, mas sim na **qualidade da conexão** e na **disponibilidade de equipamentos**. A infraestrutura básica foi alcançada, mas falta o suporte complementar necessário para o pleno uso pedagógico.

Made with GAMMA

Estatística Descritiva: Medidas de Posição

Medida Estatística	Matrículas	Turmas
Média	266,31	12,28
Mediana (Q_2)	173,00	10,00
1º Quartil (Q_1)	71,00	5,00
3º Quartil (Q_3)	363,00	16,00

As variáveis de porte escolar apresentam alta dispersão. Para matrículas, a variância é de 82074,65 com desvio padrão de 286,49; para turmas, a variância é 103,55 com desvio padrão de 10,18. Nota-se que a média é superior à mediana em ambas as variáveis, o que indica uma **assimetria positiva** na distribuição.

Esta assimetria sugere que algumas escolas muito grandes elevam a média, enquanto a maioria das instituições possui porte menor. Pelas separatrizes, conclui-se que 25% das escolas possuem menos de 71 alunos (Q_1), enquanto os 25% maiores possuem mais de 363 alunos (Q_3), evidenciando grande variabilidade no porte das instituições.

Made with GAMMA

Dispersão de Tablets: Análise de Desigualdade

Mediana Próxima de Zero

O Box Plot revela que a mediana está situada próxima de zero, indicando que a grande maioria das escolas não possui tablets em sua infraestrutura

Outliers no Topo

Os pontos isolados no topo do gráfico representam instituições de exceção com alta disponibilidade de tablets, evidenciando disparidade significativa

Desigualdade na Distribuição

A distribuição de recursos digitais móveis é altamente desigual, com concentração em poucas instituições enquanto a maioria permanece desprovida

O Box Plot é utilizado para identificar a desigualdade na oferta de equipamentos. A visualização claramente demonstra que, embora existam escolas excepcionais com alta disponibilidade de tablets, a grande maioria das instituições carece completamente deste recurso. Esta disparidade representa um desafio crítico para a equidade educacional no estado.

Made with GAMMA

Conclusão e Recomendações

Conectividade Universal

O Ceará atingiu a conectividade básica com 99,35% das escolas conectadas à internet

Gargalo na Infraestrutura

A universalização da internet não é acompanhada pela presença de laboratórios estruturados

Desigualdade de Equipamentos

Dispersão significativa na distribuição de tablets evidencia desigualdade entre instituições

O relatório permite concluir que o Ceará atingiu conquista significativa na conectividade básica, mas enfrenta um desafio estrutural de infraestrutura física. A universalização da internet não é acompanhada pela presença de laboratórios de informática nem por uma distribuição equitativa de tablets. Os dados sugerem que as políticas futuras devem focar na equipagem das escolas municipais e rurais para reduzir a desigualdade evidenciada no boxplot.

Recomenda-se priorizar investimentos em laboratórios de informática e aquisição de dispositivos móveis, especialmente para escolas rurais e de pequeno porte. A descentralização administrativa exige coordenação eficiente entre Estado e municípios para implementação de padrões mínimos de infraestrutura tecnológica.

Made with GAMMA

Referências

Referências Bibliográficas

NIC.BR. Base Conectividade na Educação (Censo Escolar 2024).

MORETTIN, P. A.; BUSSAB, W. O. Estatística Básica. 9. ed. 2017.

Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Curso: Ciência da Computação
Disciplina: Métodos Quantitativos em Computação
Fortaleza, Março de 2026

Made with GAMMA